# Lage und Schnittpunkt Lösungen · mehr

**1.** **s liegt in E**

$3 \cdot 1 + (-2 + 4r) + 2 \cdot (2 - 2r) = 5$ für alle r $\Rightarrow$ s liegt in E

**2.** **P(26|61|6,4)**

$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 30 \\ 5 \\ -0{,}5 \end{pmatrix}$; $6{,}5 - 0{,}5t = 6{,}4 \Rightarrow t = 0{,}2 \Rightarrow$ P(26|61|6,4)

**3.** **nicht parallel; g: $\mathbf{x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}}$**

$\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ ist kein Vielfaches von $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow$ nicht parallel;
Parameterform in $E_2$: $2(2 - 2r - 2s) + 4r + 6s = 4 \Rightarrow 2s = 0 \Rightarrow s = 0 \Rightarrow$ g: $x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$